



PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

1) IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

- **Denominación del Programa de Formación:** Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software
- **Código del Programa de Formación:** 3234206
- **Nombre del Proyecto:** Construcción de software integrador de tecnologías orientadas a servicios
- **Fase del Proyecto:** Ejecución
- **Actividad de Proyecto:** Introducción al diseño de aplicaciones web con JavaScript
- **Competencia:** DESARROLLAR LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y METODOLOGÍAS DE DESARROLLO
- **Resultados de Aprendizaje Alcanzar:** Resolver procesos lógicos a través de la implementación de Algoritmos y el lenguaje de programación seleccionado.
- **Duración de la Guía:** 4 Horas

2) PRESENTACIÓN

Aprendiz SENA:

La programación inicia mucho antes de escribir código. Comienza con la capacidad de **pensar en algoritmos**, es decir, secuencias ordenadas de pasos para resolver un problema. Estos algoritmos se pueden expresar de diferentes maneras: en lenguaje cotidiano, como pseudocódigo, mediante diagramas de flujo o implementados en un lenguaje como JavaScript.



En esta guía aprenderás a identificar y construir algoritmos, diferenciando entre estas formas de representación. Luego aplicarás este conocimiento en problemas sencillos y finalmente en programas básicos escritos en JavaScript.

3) FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

A. Actividades de reflexión inicial.

Cuento: La receta perdida

Camila quería preparar una torta para el cumpleaños de su hermano. Recordaba algunos ingredientes, pero no tenía la receta completa ni el orden de los pasos. Intentó improvisar: mezcló la harina con la mantequilla después de hornear, olvidó el azúcar y agregó los huevos al final. El resultado: una torta dura e incomible.

Camila entendió que tener una lista de pasos claros y ordenados era esencial para lograr su objetivo. Al buscar la receta correcta y seguirla paso a paso, obtuvo una torta deliciosa.

Analogía: La receta perdida

Al igual que una receta de cocina necesita pasos claros y ordenados, la programación requiere algoritmos precisos. Sin instrucciones claras, el resultado será un “platillo incomible” o un programa que no funciona.

Actividades de aprendizaje:

- Escribe en máximo 5 renglones la relación que encuentras entre una receta de cocina y un algoritmo.
- Comparte con tu equipo un ejemplo cotidiano que pueda representarse como algoritmo.

Estrategias didácticas activas:

- Analogía pedagógica (pensamiento metafórico)
- Trabajo en equipo
- Lluvia de ideas

Duración de la actividad 15 minutos.



B. Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje.

Concepto de algoritmo y su importancia

Un algoritmo es una secuencia finita y ordenada de pasos que resuelve un problema. Es el corazón de la programación.

Pseudocódigo, diagrama de flujo y lenguaje de programación Para comprender las diferencias, resolverás varios problemas en los tres formatos.

Actividades de aprendizaje:

Algoritmo en la vida diaria

Ejercicio 1 – Algoritmo en la vida diaria

Problema: Preparar un café con leche.

Algoritmo en pasos:

1. Calentar agua.
2. Servir café en taza.
3. Agregar agua caliente.
4. Agregar leche.
5. Revolver y servir.

Pseudocódigo:

INICIO

CALENTAR agua

SERVIR café en taza

AGREGAR agua caliente

AGREGAR leche

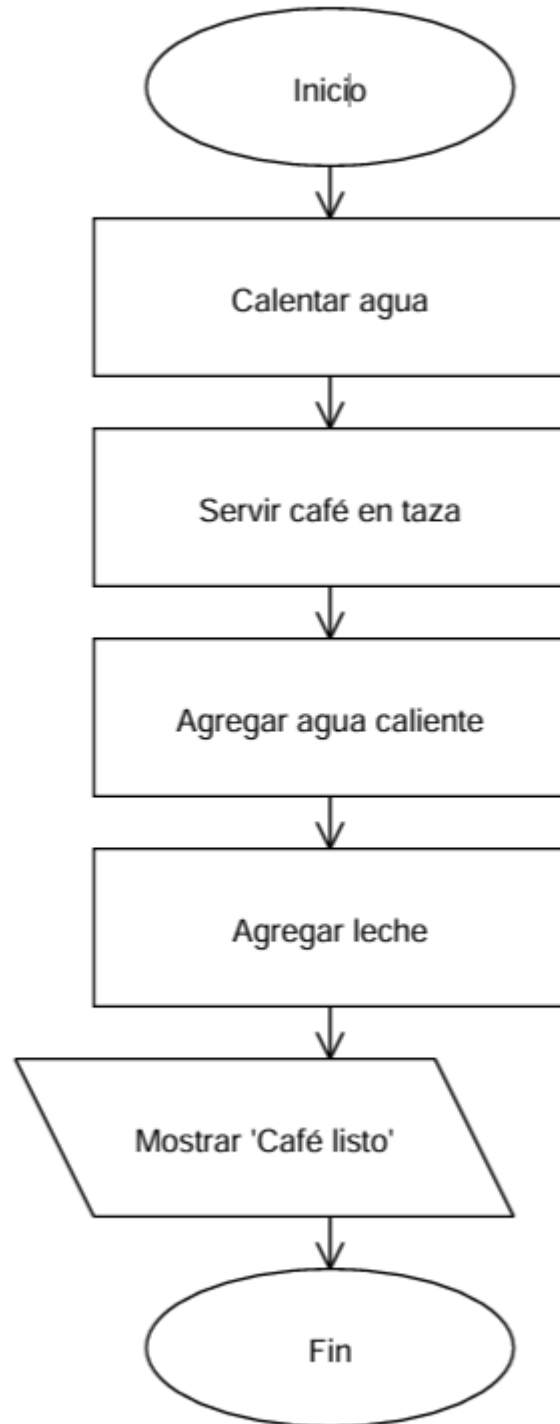
MOSTRAR "Café listo"



FIN

Diagrama de flujo:

Inicio → Calentar agua → Servir café → Agregar agua → Agregar leche → Mostrar mensaje
→ Fin





Ejercicio 2 - Saludo al usuario

Problema: Mostrar en pantalla un saludo al usuario después de ingresar su nombre.

- Algoritmo en pasos
- Pseudocódigo
- Diagrama de flujo

Ejercicio 3 - Área de un rectángulo

Problema: Calcular el área de un rectángulo con base y altura dadas.

- Algoritmo en pasos
- Pseudocódigo
- Diagrama de flujo

Ejercicio 3 – Promedio de tres notas

Problema: Calcular el promedio de tres notas.

- Algoritmo en pasos
- Pseudocódigo
- Diagrama de flujo

Responde las siguientes preguntas

1. ¿Qué similitudes encuentras entre los tres modos de representación?
2. ¿Por qué es importante empezar con pasos secuenciales antes de programar?

Materiales de formación:

Estrategias didácticas activas:

- Aprendizaje basado en analogías.
- Ejercicios guiados

Duración de la actividad 1 hora.



C. Actividades de apropiación del conocimiento.

En esta fase pondrás en práctica los conceptos básicos de JavaScript mediante programas secuenciales que reciben datos de entrada, realizan un cálculo y muestran un resultado.

Ejemplo base en JavaScript:

```
let nombre = prompt("¿Cuál es tu nombre?");  
console.log("Hola " + nombre);
```

Ejercicios propuestos

1. Saludo personalizado

- Solicita al usuario su nombre y edad.
- Muestra en consola: "Hola [nombre], tienes [edad] años."

2. Área de un rectángulo

- Solicita base y altura.
- Calcula y muestra el área.

3. Promedio de tres notas

- Solicita tres calificaciones.
- Calcula y muestra el promedio.

4. Conversión de monedas

- Solicita un valor en pesos colombianos.
- Convierte a dólares (suponiendo 1 USD = 4000 COP).

5. Conversión de temperatura

- Solicita una temperatura en Celsius.
- Convierte a Fahrenheit usando la fórmula: $F = (C \times 9/5) + 32$.



6. Calcular perímetro de un cuadrado

- Solicita la longitud del lado.
- Calcula el perímetro y muéstralo.

7. Calcular el doble y el triple

- Solicita un número.
- Muestra su doble y su triple.

Materiales de formación:

- Editor de código (VS Code)
- Navegador web con herramientas de inspección
- Repositorio de Git

Estrategias didácticas activas:

- Aprendizaje basado en proyectos
- Resolución de problemas prácticos
- Trabajo colaborativo

Evidencias de aprendizaje:

- Archivos **HTML** y **CSS** con estructura **BEM**.
- Documentación del diseño de clases.
- Código fuente con comentarios
- Proyecto publicado en GitHub

Duración de la actividad 1 hora.

D. Actividades de transferencia del conocimiento.

En esta fase aplicarás lo aprendido en ejercicios más completos y cercanos a situaciones reales.



Actividades de aprendizaje:

1. Factura de compra simple

- Solicita el nombre de un producto, su precio y la cantidad comprada.
- Calcula el total a pagar.
- Muestra: "El total a pagar por [cantidad] [producto] es: [total]".

2. Salario semanal

- Solicita el número de horas trabajadas y el valor por hora.
- Calcula el salario semanal.

3. Promedio de edad en un grupo

- Solicita las edades de 4 personas.
- Calcula el promedio de edad.

4. Consumo de gasolina

- Solicita la cantidad de kilómetros recorridos y el consumo por kilómetro (litros/km).
- Calcula los litros totales consumidos.

5. Tiempo de viaje

- Solicita la distancia de un recorrido (km) y la velocidad promedio (km/h).
- Calcula el tiempo estimado del viaje en horas.

6. Conversión de minutos a horas y minutos

- Solicita un número de minutos.
- Convierte a formato: "X horas y Y minutos".



7. Cálculo de descuento simple

- Solicita el precio de un producto.
- Calcula el precio final con un 10% de descuento.

Materiales de formación:

- Editor de código (VS Code)
- Navegador web con herramientas de inspección
- Repositorio de Git

Estrategias didácticas activas:

- Aprendizaje basado en proyectos

Evidencias de aprendizaje:

- Repositorio con el código del proyecto

Duración de la actividad 1 hora.

4) ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Tome como referencia la técnica e instrumentos de evaluación citados en la guía de Desarrollo Curricular

Fase del proyecto formativo	Actividad del proyecto formativo	Actividad de Aprendizaje	Evidencias de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Técnicas e Instrumentos de Evaluación
EJECUCIÓN	DESARROLLAR LA ESTRUCTURA DE DATOS, CONSTRUCCIÓN,	Identifica y describe, en un sistema de información dado, os	Conocimiento y	Solucionar problemas de lógica	Listas de chequeo



	CODIFICACIÓN E INTERFAZ DE USUARIO, PRUEBAS Y VALIDACIÓN DE LOS MÓDULOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓ	datos de entrada, procesamient o de los datos e información generada, según necesidades del cliente.	Producto	proposicional . Usar estructuras secuenciales en la construcción de algoritmos. Utilizar estructuras de control en la construcción de algoritmos. Emplear estructuras cíclicas en la construcción de algoritmos. Construir algoritmos con arreglos.	
--	--	--	----------	---	--

5) GLOSARIO DE TÉRMINOS

- **Algoritmo:** Secuencia de pasos ordenados para resolver un problema.
- **Pseudocódigo:** Representación textual estructurada de un algoritmo.
- **Diagrama de flujo:** Representación gráfica de un algoritmo.
- **Entrada de datos:** Información que ingresa al programa (ejemplo: prompt).
- **Salida de datos:** Información que el programa muestra (ejemplo: console.log).
- **Variable:** Espacio de memoria cuyo valor puede cambiar.
- **Constante:** Espacio de memoria cuyo valor no puede cambiar.



6) REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

- Mozilla Developer Network (MDN). JavaScript Documentation
- Haverbeke, M. Eloquent JavaScript.
- JavaScript.info. <https://javascript.info>

7) CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	John Freddy Becerra Castellanos	Instructor Contratista	CIMI	09/29/2025

8) CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del Cambio
Autor (es)					